

EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ
LUTY 2019, PIERWSZY TERMIN, CZAS: 200 MIN.
zadania powinny być rozwiązane na osobnych kartkach

ZADANIE 1

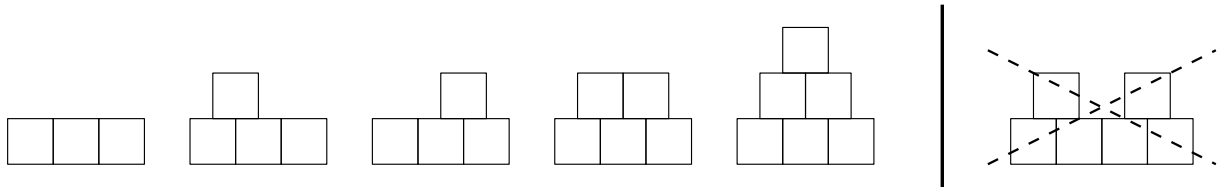
Podaj nierekurencyjny wzór na liczbę takich rozsadzeń n par osób na $2n$ krzesłach ustawionych w dwa rzędy po n , że osoby z żadnej pary nie siedzą jedna za drugą.

ZADANIE 2

Niech liczby całkowite $a, b > 1$ spełniają $\gcd(a, b) = 1$. Wykaż, że $ab - a - b$ jest największą liczbą, której nie da się przedstawić w postaci $ax + by$ dla całkowitych $x, y \geq 0$.

ZADANIE 3

Znudzony magazynier ustawia identyczne cylindryczne puszki w płaskie (dwuwymiarowe) piramidy. Piramida składa się z kolejnych rzędów, numerowanych $1, 2, \dots$, gdzie pierwszy rząd ustawiony jest na podłodze. Puszki w każdym rzędzie tworzą linię (rząd) bez przerw. Puszka z poziomu $i > 1$ opiera się na dwóch puszkach z poziomu $i - 1$ w taki sposób, że „leży idealnie pośrodku” (formalnie: dla rzutów prostopadłych na podłogę, rzut środka podstawy tej puszki jest punktem styczności rzutów puszek, na których się opiera). Na ile sposobów pracownik może ustawić piramidę, której pierwszy rząd składa się z n puszek, jeśli rozróżniamy końce podstawy? Zasady budowy objaśnia rysunek: lewa część przedstawia wszystkie piramidy z trzema puszkami w pierwszym rzędzie, zaś prawa niepoprawną piramidę z czterema, w której między puszkami w drugim rzędzie jest przerwa.



ZADANIE 4

Dla danego grafu $G = (V, E)$ oraz dowolnego podzbioru jego wierzchołków $U \subseteq V$ definiujemy *minimalną odległość* zbioru U jako

$$\delta_G(U) = \min_{x, y \in U, x \neq y} d_G(x, y),$$

gdzie d_G to zwykła odległość w grafie G .

Wykaż, że istnieją takie stałe $a > 0$ i $b > 0$, że dla każdego n naturalnego istnieje podzbiór U wierzchołków n -wymiarowej hiperkostki H_n spełniający

1. $|U| \geq 2^{a \cdot n}$, oraz
2. $\delta_{H_n}(U) \geq b \cdot n$.

(Dla przypomnienia, H_n to graf, którego wierzchołkami są wszystkie ciągi zerojedynkowe długości n , zaś krawędzie łączą te słowa, które różnią się na dokładnie jednej pozycji.) *Wskazówka:* Przydatna będzie nierówność $\binom{n}{k} \leq \left(\frac{n \cdot e}{k}\right)^k$.

ZADANIE 5

Podaj algorytm o złożoności $O(n + m)$ znajdujący doskonałe skojarzenie w dwudzielnym grafie 2^k -regularnym dla pewnego całkowitego k .

Wskazówka: Znajomość algorytmów na szukanie maksymalnych skojarzeń w grafach dwudzielnych tu się nie przyda, a wręcz może przeszkadzać.

ZADANIE 6

Niech $d_1, d_2, \dots, d_n$ będzie dowolnym ciągiem nieujemnych liczb całkowitych, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą. Udowodnij, że jest to ciąg stopni wierzchołków pewnego multigrafu (tj. grafu nieskierowanego, w którym dopuszczalne są pętle i krawędzie wielokrotne) wtedy i tylko wtedy, gdy $2 \mid \sum_{i=1}^n d_i$. (Każda pętla $\{u, u\}$ w multigrafie liczy się dwukrotnie do stopnia wierzchołka u , raz za każdy koniec).